

Statistiques : calculer une moyenne pondérée et une médiane

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la différence entre moyenne simple et moyenne pondérée
- ✓ Calculer une moyenne pondérée avec des coefficients
- ✓ Déterminer la médiane d'une série de valeurs

L'essentiel à retenir

- 1 La moyenne simple d'une série de valeurs s'obtient en additionnant toutes les valeurs puis en divisant par leur nombre. La moyenne pondérée, elle, tient compte de l'importance (le coefficient) de chaque valeur : certaines notes ou données comptent plus que d'autres dans le calcul final.
- 2 Pour calculer une moyenne pondérée, on multiplie chaque valeur par son coefficient, on additionne tous ces produits, puis on divise par la somme des coefficients. Exemple : une note de 12 avec un coefficient 2 et une note de 16 avec un coefficient 1 donnent une moyenne pondérée de $(12 \times 2 + 16 \times 1) / (2 + 1) = (24 + 16) / 3 = 40 / 3 \approx 13,3$.
- 3 La médiane d'une série de valeurs est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif, une fois les valeurs classées par ordre croissant : la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, l'autre moitié supérieures ou égales. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur centrale ; si le nombre est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.
- 4 Exemple de médiane : pour la série 3, 7, 9, 12, 15 (5 valeurs, nombre impair), la médiane est la valeur centrale, soit 9. Pour la série 3, 7, 9, 12 (4 valeurs, nombre pair), la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales (7 et 9), soit $(7 + 9) / 2 = 8$. La médiane est utile car, contrairement à la moyenne, elle n'est pas influencée par des valeurs extrêmes.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.